

MANUEL DE CULTURE D'ARACHIDES



RÉDIGÉ PAR L'ÉQUIPE DES
INGÉNIEURS DE IFATI



N° AGREMENT : 086/MINEFOP/SG/DFOP/SDGSF/SACD
INSTITUT DE FORMATION EN AGRICULTURE ET TECHNOLOGIES INNOVANTES
672 03 53 64 -659 40 89 98- TRAININGCENTER@IFATI.NET SITUÉ À DOUALA -
NDOGBONG À 100M DERRIÈRE ANCIEN DÉPOT GUINNESS
Site web : www.ifati.net

TECHNOLOGIE DE PRODUCTION DE L'ARACHIDE	3
<i>(Arachis hypogaea).....</i>	<i>3</i>
GENERALITES	3
I. LES VARIETES D'ARACHIDE	3
II. LES EXIGENCES DE LA CULTURE	3
III. LA CONDUITE DE LA CULTURE	5
IV. LA RECOLTE ET LE RENDEMENT	7

TECHNOLOGIE DE PRODUCTION DE L'ARACHIDE

(*Arachis hypogaea*)

GENERALITES

L'arachide est une plante herbacée appartenant à la grande famille des légumineuses. Le fruit est une gousse pouvant contenir une à quatre graines selon les variétés. La graine contient entre 40 et 50 % d'huile. Au Cameroun, les grands bassins de production sont situés dans la partie septentrionale du pays (Garoua). La culture de l'arachide réussit aussi bien au sahel (400 mm de pluies/an) que dans les zones plus humides (1300 mm/an).

I. LES VARIETES D'ARACHIDE

Les variétés d'arachide communément cultivées se classent en trois grands groupes que sont les groupes Spanish, Valencia et Virginia. Les gousses des groupes Spanish et Valencia présentent des graines non-dormantes, ce qui signifie qu'une fois que les graines sont mûres, elles se mettent à germer à travers les gousses dans le sol. Les graines du type Virginia possèdent une période de dormance. Certains individus du groupe Virginia possèdent des tiges à port rampant. Les gousses du groupe valencia peuvent posséder plus de deux cavités, ce qui n'est pas le cas pour les gousses des groupes Spanish et Virginia. Dans les bassins de production agricole, les variétés cultivées soit comme arachide de bouche ou pour la production d'huile proviennent des groupes cités plus haut.

II. LES EXIGENCES DE LA CULTURE

Le sol

➤ Le sol doit être suffisamment meuble pour permettre la pénétration des gynophores (surtout entre 40 et 70 JAS) dans un premier temps; puis l'arrachage des gousses mûres. De plus, l'arachide requiert des sols bien drainés et aérés car les échanges respiratoires des gousses en formation sont élevés. Les sols à texture légère, meubles et perméables, en particulier les sols

sableux, sont ceux qui conviennent le mieux. La culture d'arachide sur sols lourds et argileux est conseillée seulement si le recours à la mécanisation et l'irrigation au **moment opportun** est possible.

➤ L'arachide est sensible à la salinité et à l'acidité des sols. Les sols très acides (pH inférieur à 5) ou déficients en CaO peuvent induire des toxicités aluminiques ou ferriques. L'acidité inhibe le développement des bactéries fixatrices d'azote, ce qui est décelable à l'aspect chlorotique du feuillage et à **l'absence de coloration rouge** à l'intérieur des nodosités.

La température et l'ensoleillement

➤ Les températures inférieures à 15°C et supérieures à 45°C ralentissent ou bloquent la croissance, l'optimum se situant entre 25°C et 35°C degrés. Les températures trop basses ou trop élevées, auxquelles on s'expose sous les climats tempérés et en contre saison chaude ou froide dans les zones tropicales, ont pour effet de prolonger le cycle, voire de bloquer la germination ou le développement.

➤ L'arachide est peu sensible à la photopériode, mais les jours longs ont un effet positif sur la productivité: les semis précoces (lorsque la pluviométrie ou l'irrigation le permettent) sont donc à privilégier. Les déséquilibres se traduisent fréquemment par un rapport défavorable fanes/gousses, que l'on observe également en zone équatoriale et dans les cultures sous plantations d'arbustes, lorsque l'ensoleillement devient limitant. Ceci veut dire que l'on devra autant que faire se peut, éviter la culture de l'arachide en zones très ombragées.

➤ Les besoins en eau

L'arachide présente une sensibilité variable à la sécheresse : les besoins en eau sont élevés au moment de l'imbibition de la graine qui, une fois la germination amorcée, craint l'excès d'eau. La période de floraison-formation des gousses (30-70 JAS-jours après semis) correspond à une phase de sensibilité à la sécheresse, alors que la phase finale de maturation des gousses est favorisée par une sécheresse relative, **des pluies à ce stade pouvant en outre provoquer des germinations sur pied chez les variétés non dormantes.**

Une pluviométrie comprise entre 500 et 1 000 mm pendant la saison de culture permet généralement d'obtenir une bonne récolte, mais la bonne répartition des pluies, en fonction du

cycle de la variété, est plus importante que le total pluviométrique: des rendements supérieurs à 1 t/ha en grande culture ont été obtenus au nord du Sénégal, sous 350 mm de pluies concentrées sur trois mois. L'irrigation d'appoint, en période de stress hydrique ou de sensibilité maximale, conduit souvent à une amélioration substantielle (y compris qualitative) de la production.

III. LA CONDUITE DE LA CULTURE

La preparation des semences

En milieu rural, les semences sont conservées ou achetées en coque, afin de conserver leur protection naturelle le plus longtemps possible. Le décorticage manuel est en général préférable au décorticage mécanique d'autant qu'il peut être effectué en morte saison par la main-d'oeuvre familiale. Il faut prévoir dix à quinze kg de graines triées par jour et par personne. Il est recommandé de traiter ces semences avant le semis. La vérification de la qualité semencière peut être effectuée au moyen d'un test simple: germination sur sable humidifié et comptage des graines germées au bout de quatre jours. Un lot destiné à être utilisé comme semences doit présenter un taux de germination d'au moins 85 %.

La préparation du sol

Il faut choisir un terrain n'ayant pas porté d'arachide la saison précédente, brûler ou évacuer les débris végétaux et effectuer un labour léger (passage croisé de houe) dès que le sol a été humecté par une pluie. Le sol est alors prêt à recevoir la semence.



Sol labouré prêt à accueillir la semence

Le labour, pratiqué dans certaines situations (sol lourd, enherbement particulièrement vivace), est une opération rarement justifiée sur sol sableux: l'arachide y répond peu ou mal. Le billonnage est justifié sur les sols gravillonnaires (sols présentant des cailloux), peu profonds, peu perméables et exposés au ruissellement. En cas de confection des billons, il faudra s'assurer que ceux-ci ne soient pas étroits, ce qui est susceptible d'engendrer des fructifications difficiles du fait de l'exposition des gynophores.

Le semis

Le semis doit conduire à des écartements moyens de 60 x 15 cm (110 000 pieds/ha ce qui équivaut à 50-60 kg de graines/ha) pour les grosses graines de type Virginia et de 40 x 15 cm (170 000 pieds/ha, 50-60 kg de graines/ha) pour les petites graines de type Spanish ou Valencia. Le poids de coques nécessaire pour ensemercer un hectare ou valeur culturale, se situe entre 120 et 150 kg/ha, selon la variété et la qualité des semences.

L'entretien

Un ou deux sarclages sont suffisants lorsque le sol a été préalablement labouré ou billonné. Lorsque l'arachide a été cultivée à plat sans labour (cas le plus fréquent), plusieurs interventions sont nécessaires. Le premier sarclage est important car la jeune plante est très sensible à la concurrence des adventices; il doit être effectué à la main sur la ligne, les autres sarclages étant limités à l'interligne. On prend bien garde, à partir du quarantième jour, à ne pas déterrer les gynophores. Toutefois, il demeure nécessaire d'ameublir le sol au moins une fois au cours du cycle. Un herbicide de prélevée peut être utilisé avant le semis des graines, ce qui retarderait grandement la croissance des adventices.

Fertilisation

En Afrique de l'ouest et centrale, seul le Sénégal vulgarise diverses formules correspondant à des proportions variables de NPK (6-20-10). Dans les autres pays producteurs d'Afrique, les fumures préconisées sont composées de super-phosphate simple (60 à 100 kg/ha) ou d'engrais coton, selon la disponibilité. Un apport de phosphate bicalcique en sols déficients en calcium peut se faire en fumure de fond, le long de la ligne de semis. L'utilisation d'engrais connaît une forte

baisse, alors que la réduction des jachères conduit à un déclin de la fertilité des sols. Pour le traitement des semences, il est recommandé d'effectuer un enrobage à sec des graines avec un produit fongicide auquel on ajoute parfois un insecticide répulsif. L'effet, en termes de pourcentage de germination. L'opération s'effectue soit par brassage manuel dans une bassine, soit dans un tambour mélangeur. Il faut noter qu'en absence de calcium, les gousses obtenues ne sont pas remplies de graines, elles sont simplement vides.

La lutte phytosanitaire

L'arachide comme toute autre spéculatation est sujette à des attaques des maladies et des ravageurs. Les plus fréquentes sont les maladies virales comme la rosette qui provoque le rabougrissement des plants. Les attaques étant évitables dans le cas où la culture est pratiquée en rotation avec une autre culture, et aussi grâce au traitement des semences. En général, la plante est tolérante aux maladies et ravageurs d'où le faible recours aux produits phytosanitaires.

«La formule granox pour traitement des semences»

La formulation dépend des produits recommandés ou disponibles localement. La formule commerciale Granox est employée au Sénégal à la dose de 2 ‰ (100 g pour 50 kg de graines), composée de Captafol + Benomyl + Carbofuran en proportions 10-10-20, le reste étant composé de poudre adhésive (talc ou attapulgite).

IV. LA RECOLTE ET LE RENDEMENT

La récolte de l'arachide est suivie du séchage et du battage, l'ordre de ces deux opérations pouvant être inversé. La teneur en eau des gousses passe ainsi de 30-40 % à la récolte à 6-8 % avant stockage. Le critère de maturité le plus net est le dessèchement des gousses qui deviennent brunâtre. Avant la date théorique de fin de cycle, il faut procéder à des sondages. L'arrachage doit se faire lorsque 70 à 80 % des gousses sont mures.

L'arrachage peut être manuel en sol meuble.

Les rendements potentiels sont de l'ordre de 2 tonnes à l'hectare.